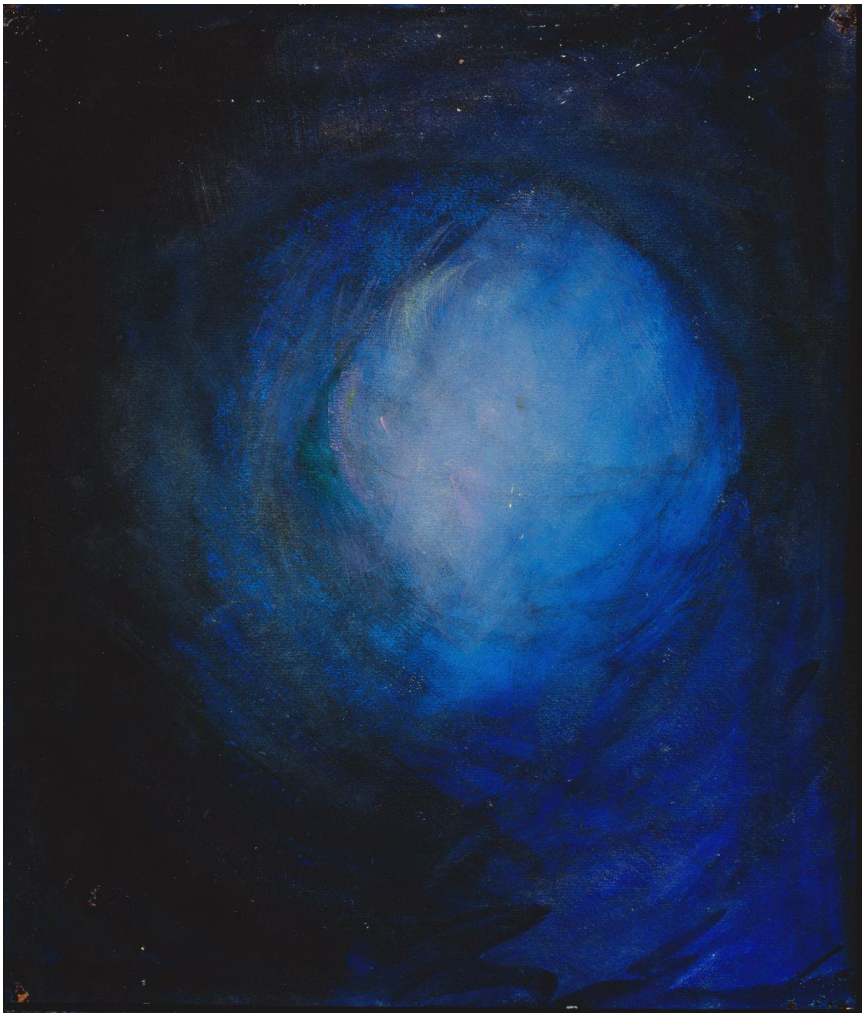


Astronomijos pradmenų konspektas

IV. dalis
Asteroidai

Autorius: GB

2026 m.
Redakcija 1.0

EQUI DENTES INSPICERE DONATI

(St. Hieronymus, Commentariorum in Epistolam ad Ephesios Libri Tres)

DOVANOTAM ARKLIUI Į DANTIS NEŽIŪRIMA

(Šv. Jeronimas, Commentariorum in Epistolam ad Ephesios Libri Tres)

Iliustracijos (išskyrus IAU žvaigždėlapiai) parengtos naudojant Pyhton atvirojo kodo skriptus ir Inkscape atvirojo kodo vektorinės grafikos redaktorių.

IAU žvaigždėlapiai: Autorius: IAU and Sky & Telescope magazine (Roger Sinnott & Rick Fienberg); Šaltinis: https://www.iau.org/Iau/Iau/Science/What-we-do/The-Constellations.aspx; Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licencija.

Viršelis: Pasaulio sutvėrimas. II iš 13 paveikslų ciklo by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - 2008 - M. K. Čiurlionis National Museum of Art, Lithuania - CC BY-NC-ND; Šaltinis: https://www.europeana.eu/ .

Šriftas „Palemonas“, šaltinis: https://ekalba.lt/EKALBA%20Palemonas

Turinys

1. Įvadas 4
2. Terminija ir apibrėžtys 4
3. Kilmė ir raida 5
4. Pasiskirstymas ir orbitos 5
   4.1. Pagrindinis asteroidų žiedas 5
   4.2. Trojėnai ir koorbitiniai kūnai 6
   4.3. Arti Žemės skriejantys asteroidai 6
5. Fizinės savybės ir sandara 7
   5.1. Dydis, forma ir masė 7
   5.2. Nuolaužų sankaupos ir poringumas 8
   5.3. Paviršius ir kosminis dūlėjimas 8
6. Klasifikacija 8
   6.1. Dinaminės grupės ir šeimos 8
   6.2. Spektrinė klasifikacija 8
7. Kosminės misijos ir naujausi rezultatai 9
8. Asteroidai, vanduo ir organinės medžiagos 10
9. Grėsmė Žemei ir planetinė gynyba 10
10. Asteroidų išteklių naudojimo perspektyvos 11
11. Atradimų ir tyrimų istorija 11
   11.1. Žymiausi lietuvių astronomų atrasti asteroidai 12
   11.2. Lietuviški vardai asteroiduose 13
   11.3. Kaip suteikiamas vardas? 13
12. Stebėjimo ir tyrimo metodai 13
   12.1. Vizualinio stebėjimo metodika ir geriausia praktika 14
   12.2. Ryškiausi asteroidai matomi per 10x50 žiūronus 15
   12.3. Asteroidų fiksavimas naudojant DSLR ir vaizdo techniką 16
   12.4. Rekomenduojami taikiniai ir stebėjimo projektai 16
   12.5. Duomenų verifikavimas ir bendradarbiavimas su MPC 16
13. Apibendrinimas 17
14. Literatūra ir duomenų šaltiniai 17

1. Įvadas

Asteroidai yra planetų formavimosi epochos liekanos. Dauguma jų susidarė ankstyvajame protoplanetiniame diske, tačiau dėl Jupiterio gravitacinių trikdžių tarp Marso ir Jupiterio nesusijungė į vieną planetą. Vėlesni tarpusavio susidūrimai daugelį pirminių kūnų suskaldė į šeimas, fragmentus ir vadinamąsias nuolaužų sankaupas.

Asteroidų tyrimai svarbūs trimis požiūriais. Pirma, jų mineralogija ir izotopinė sudėtis padeda atkurti Saulės sistemos cheminę ir šiluminę raidą. Antra, arti Žemės skriejantys asteroidai leidžia vertinti kosminių smūgių tikimybę ir kurti planetinės gynybos priemones. Trečia, anglinguose asteroiduose aptinkamas vandens poveikio pėdsakas ir organiniai junginiai suteikia duomenų apie prebiotinės chemijos paplitimą ankstyvojoje Saulės sistemoje.

2026 m. rugsėjo pradžioje Tarptautinės astronomijos sąjungos Mažųjų planetų centro kataloge buvo daugiau kaip 1,56 mln. objektų, tarp jų apie 1,44 mln. pagrindinio žiedo asteroidų ir daugiau kaip 42 tūkst. arti Žemės skriejančių asteroidų. Šie skaičiai nuolat didėja, todėl referate jie pateikiami su duomenų data [1, 2].

2. Terminija ir apibrėžtys

Tarptautinė astronomijos sąjunga vartoja bendrą terminą “mažasis Saulės sistemos kūnas”. Jam priskiriami aplink Saulę skriejantys kūnai, kurie nėra planeta, nykštukinė planeta ar natūralusis palydovas. „Asteroidas“ yra įprastas, tačiau ne visiškai griežtas terminas, dažniausiai taikomas uoliniams, metaliniams ar mišrios sudėties mažiesiems kūnams, ypač esantiems Jupiterio orbitos viduje.

1 lentelė. Naudojama terminija.

Sąvoka	Tiksli reikšmė
Asteroidas	Mažasis Saulės sistemos kūnas, paprastai neturintis nuolatinės komos ar uodegos.
Meteoroidas	Mažas natūralus tarpplanetinės medžiagos kūnas; praktinėje astronomijoje dažnai laikomas mažesniu nei maždaug 1 m.
Meteoras	Šviesos reiškinys atmosferoje, kai meteoroidas kaista ir ardomas.
Meteoritas	Atmosferą įveikusi ir Žemės paviršių pasiekusi medžiagos dalis.
Kometa	Lakiųjų medžiagų turtingas kūnas, kuriam priartėjus prie Saulės gali susidaryti koma ir uodega.
Aktyvus asteroidas	Asteroido orbitą turintis kūnas, kuriame stebimas laikinas medžiagos netekimas.
Regolitas	Smulkių dalelių, dulkių ir nuolaužų sluoksnis kūno paviršiuje.

Riba tarp asteroidų ir kometų nėra absoliuti. Aktyvumą gali sukelti ledo sublimacija, smūgis, greito sukimosi nulemtas medžiagos nubyrėjimas ar terminiai lūžiai. Todėl šiuolaikinėje planetologijoje dažnai kalbama apie asteroidų ir kometų savybių kontinuumą.

Cerera yra svarbi terminologinė išimtis: ji yra didžiausias pagrindinio žiedo kūnas, tačiau dėl beveik hidrostatinės pusiausvyros formos klasifikuojama kaip nykštukinė planeta, o ne kaip asteroidas siaurąja prasme.

3. Kilmė ir raida

Saulės sistema susiformavo maždaug prieš 4,6 mlrd. metų iš dujų ir dulkių disko. Dulkių dalelės jungėsi į vis didesnius agregatus, planetesimales[1] ir protoplanetas. Dabartiniai asteroidai nėra vienalytė „nesusiformavusios planetos“ liekana. Jie apima pirmykščius kūnus, diferencijuotų protoplanetų mantijų ar branduolių fragmentus ir vėliau po smūgių iš naujo susikaupusias nuolaužų sankaupas.

Jupiterio gravitacija palaikė didelius santykinius greičius ir rezonansais šalino medžiagą iš tam tikrų orbitų. Dėl to pagrindiniame žiede nesusidarė Žemės tipo planeta. Dabartinė žiedo masė yra tik apie 3 proc. Mėnulio masės, o didelė jos dalis sutelkta Cereroje, Vestoje, Paladėje ir Higėjoje.

Radioaktyviųjų izotopų, ypač trumpaamžio aliuminio-26, skilimo šiluma kai kuriuos anksti susidariusius kūnus išlydė. Juose sunkesnė medžiaga grimzdo į branduolį, o lengvesnė sudarė mantiją ir plutą. Vesta yra ryškus diferencijuoto kūno pavyzdys, siejamas su HED[2] meteoritais.

4. Pasiskirstymas ir orbitos

Asteroidų populiacijos apibrėžiamos ne vien pagal vietą, bet ir pagal orbitinius parametrus: didžiąją pusašę a, ekscentricitetą e, orbitos posvyrį i, perihelio nuotolį q ir afelio nuotolį Q. Rezonansai su planetomis formuoja tankesnes grupes ir tuštesnes sritis.

4.1. Pagrindinis asteroidų žiedas

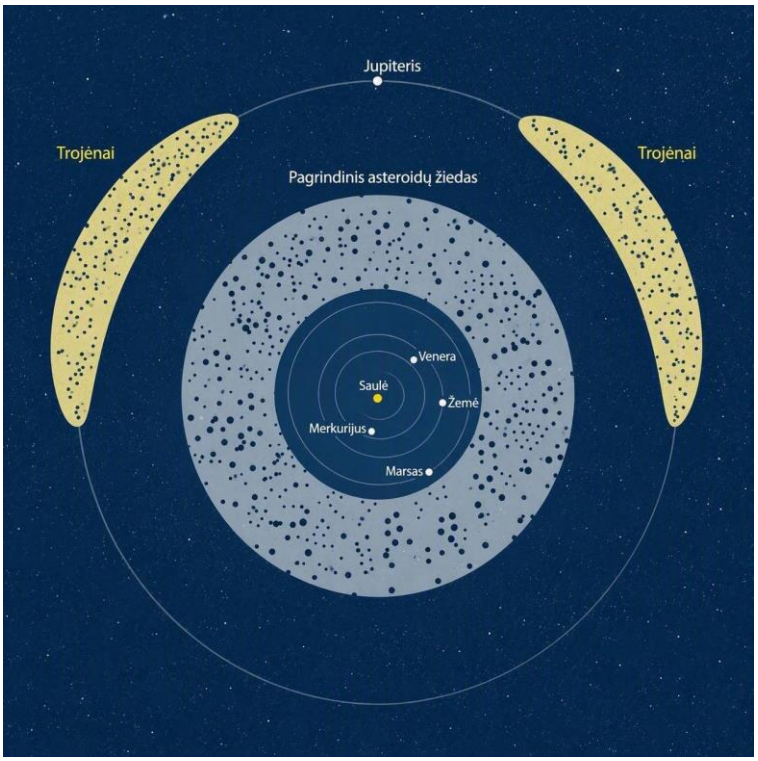
Pagrindinis asteroidų žiedas driekiasi maždaug tarp 2,1 ir 3,3 astronominio vieneto nuo Saulės. Jis nėra tankus akmenų laukas, kaip kartais vaizduojama fantastikoje: vidutiniai atstumai tarp didesnių kūnų yra labai dideli. Žiede matomos Kirkwoodo spragos, susidariusios ten, kur asteroido orbitinis periodas yra paprastu santykiu susietas su Jupiterio periodu.

[1] planetesimãlės (gr. planētos – klaidžiojantis + angl. (infinit)esimal – nykstamas dydis), hipotetinės kietosios dalelės, iš kurių galėjo susidaryti planetos.

[2] "howardite–eucrite–diogenite"

4.2. Trojėnai ir koorbitiniai kūnai

Trojėnai juda netoli stabilių Lagranžo taškų L4 ir L5, maždaug 60° prieš planetą ir už jos. Gausiausia yra Jupiterio trojėnų populiacija. Žinomi ir Žemės, Marso, Urano bei Neptūno trojėnai. Koorbitiniai kūnai gali judėti pasagos formos orbitomis arba laikinai tapti kvazipalydovais.



1 pav. Asteroidų pasiskirstymas. *Šaltinis: NASA*[3]

4.3. Arti Žemės skriejantys asteroidai

Arti Žemės skriejančiu objektu laikomas kūnas, kurio perihelis yra mažesnis nei 1,3 AU. Potencialiai pavojingo asteroido kategorija yra stebėjimų prioritetą apibrėžianti techninė klasė, o ne teiginys, kad susidūrimas numatomas: paprastai vertinamas minimalus orbitų susikirtimo atstumas ir apytikris dydis.

2 lentelė. Arti Žemės skriejantys asteroidai.

Grupė	**Orbitinis kriterijus**	**Padėtis Žemės orbitos atžvilgiu**
Atiros (Apohelės)	$Q < 0{,}983$ AU	Visa orbita yra Žemės orbitos viduje.
Atenai	$a < 1$ AU; $Q > 0{,}983$ AU	Didžiąją laiko dalį viduje, bet gali kirsti Žemės orbitą.
Apolonai	$a > 1$ AU; $q < 1{,}017$ AU	Didžiąją laiko dalį išorėje, bet kerta Žemės orbitą.
Amorai	$1{,}017$ AU $< q < 1{,}3$ AU	Priartėja prie Žemės orbitos, paprastai jos nekerta.

[3] https://science.nasa.gov/asset/hubble/illustration-of-asteroid-belts/

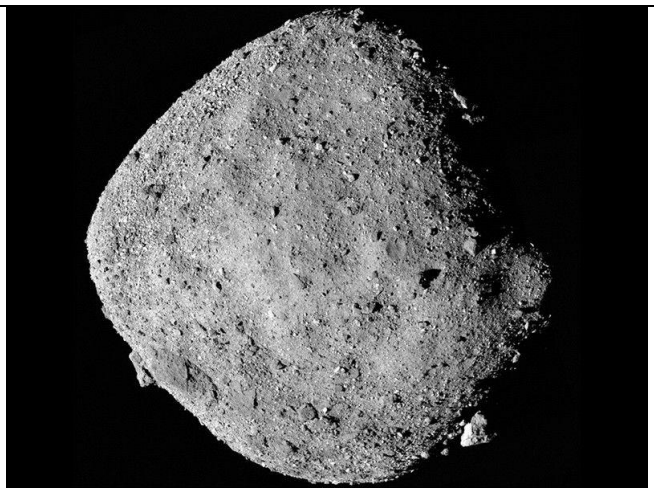
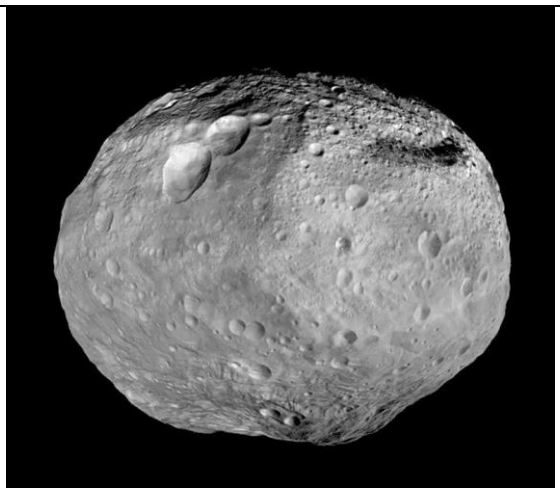
5. Fizinės savybės ir sandara

5.1. Dydis, forma ir masė

Asteroidų dydžiai svyruoja nuo maždaug metro iki kelių šimtų kilometrų. Mažos gravitacijos kūnai paprastai yra netaisyklingi. Tik didžiausi objektai gali įgyti beveik sferinę formą. Asteroido skersmuo dažnai apskaičiuojamas iš absoliutinio ryškio ir albedo, todėl be šiluminių infraraudonųjų matavimų dydžio paklaida gali būti reikšminga.

3 lentelė. Asteroidų skersmuo.

Kūnas	**Vidutinis skersmuo**	**Pobūdis**	**Svarbiausias požymis**
Cerera	apie 940 km	Nykštukinė planeta	Didžiausias pagrindinio žiedo kūnas; hidratuota ir diferencijuota.
Vesta	apie 525 km	Diferencijuota protoplaneta	Bazaltinė pluta; HED meteoritų šaltinis.
Paladė	apie 510 km	Didelis asteroidas	Didelis orbitos posvyris ir ašies pasvirimas.
Higėja	apie 430 km	Anglingas asteroidas	Beveik sferinė; galėjo susidaryti pakartotinai po suardymo.

Benu	Vesta
	

2 pav. Asteroidai Benu ir Vesta. *Šaltinis: NASA*[4]

[4] https://assets.science.nasa.gov/dynamicimage/assets/science/psd/solar/internal_resources/5264/Asteroid_Bennu-1.jpeg?w=800&h=600&fit=clip&crop=faces%2Cf ir https://assets.science.nasa.gov/dynamicimage/assets/science/psd/solar/internal_resources/4898/Asteroid_Vesta-1.jpeg?w=800&h=702&fit=clip&crop=faces%2Cfocalpoint

5.2. Nuolaužų sankaupos ir poringumas

Daugelis mažų ir vidutinių asteroidų nėra vientisos monolitinės uolos. Jie sudaryti iš įvairaus dydžio fragmentų, kuriuos laiko silpna gravitacija ir dalelių sanglauda. Tokia sandara aiškina didelį poringumą, paviršiaus riedulių gausą ir vadinamąją maždaug 2,2 valandos sukimosi ribą: greičiau besisukantis silpnai surištas kūnas pradėtų netekti medžiagos.

5.3. Paviršius ir kosminis dūlėjimas

Asteroidų paviršius keičia mikrometeoroidų smūgiai, Saulės vėjas ir temperatūrų ciklai. Šie procesai vadinami kosminiu dūlėjimu. Paviršių dažnai dengia regolitas, tačiau jo grūdėtumas ir storis labai skiriasi. Itokavoje stebėtos šiurkščios riedulių sankaupos, Ryugu ir Bennu paviršiai taip pat pasirodė gerokai akmenuotesni, nei tikėtasi planuojant misijas.

6. Klasifikacija

6.1. Dinaminės grupės ir šeimos

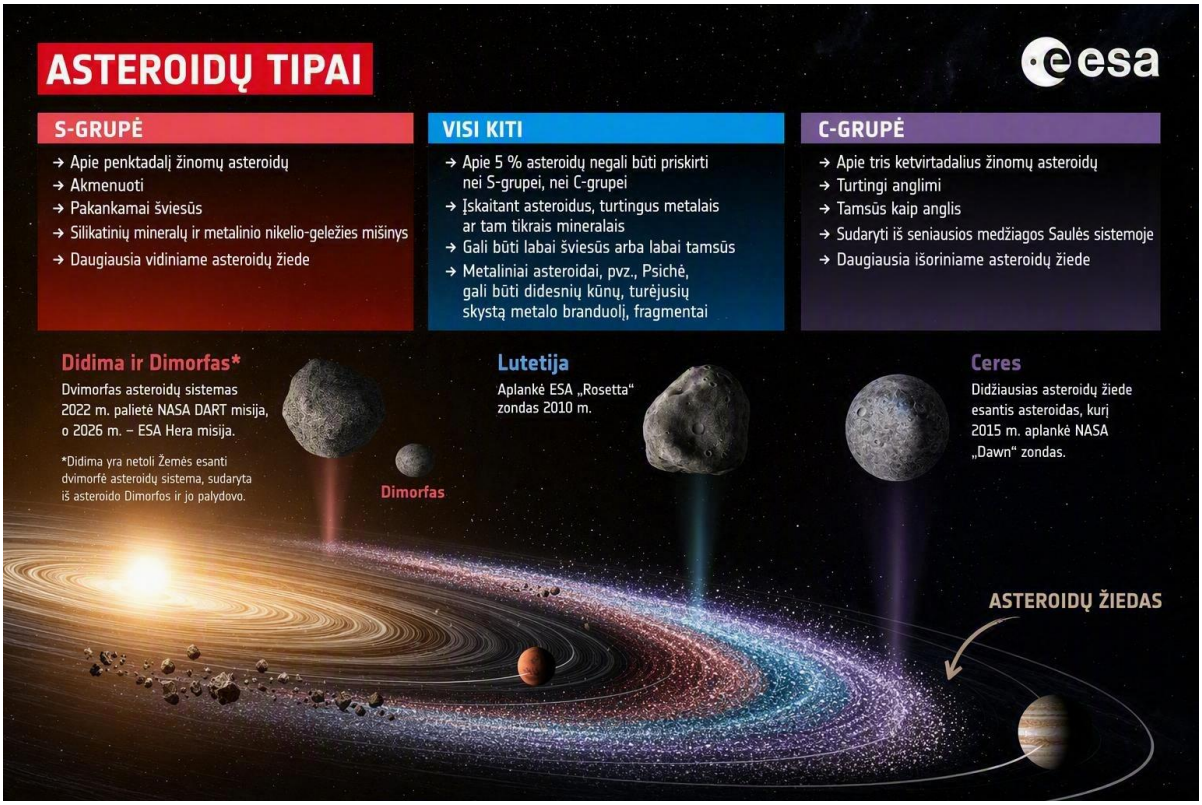
Dinaminė grupė apibrėžiama panašiais orbitiniais parametrais, tačiau jos nariai nebūtinai turi bendrą kilmę. Asteroidų šeima yra glaudesnė orbitalinė ir dažnai spektrinė sankaupa, susidariusi suirus vienam pirminiam kūnui. Šeimų tyrimas leidžia nustatyti susidūrimų amžių ir fragmentų sklaidą.

6.2. Spektrinė klasifikacija

Spektrinė klasė nusako paviršiaus atspindžio spektro, spalvos ir kartais albedo panašumą, bet ne visada vienareikšmiškai nurodo mineraloginę sudėtį. Plačiai naudojamos Tholeno ir Bus-DeMeo sistemos.

4 lentelė. Asteroidų klasifikacija

Grupė	Būdingos savybės	Galimi meteoritų analogai
C kompleksas	Tamsūs, anglies ir hidratuotų mineralų turtingi paviršiai; dažnesni išorinėje žiedo dalyje.	Anglingieji chondritai.
S kompleksas	Santykinai šviesūs, silikatų ir metalo mišinys; dažnesni vidinėje žiedo dalyje.	Paprastieji chondritai ir akmeniniai-geležiniai meteoritai.
X kompleksas	Spektrai panašūs, bet albedas ir sudėtis gali labai skirtis; apima E, M ir P tipus.	Nuo enstatitinių iki metalinių analogų.
V tipas	Ryškūs pirokseno sugerties požymiai, bazaltinė medžiaga.	HED meteoritai; siejama su Vesta.



3 pav Asteroidų tipai. *Šaltinis: ESA[5]; CC BY-SA 3.0 IGO*

7. Kosminės misijos ir naujausi rezultatai

Pirmieji artimi asteroidų vaizdai gauti zondais, kurių pagrindiniai tikslai buvo kitos planetos. Vėliau sukurtos specializuotos misijos, galėjusios ne tik fotografuoti, bet ir skrieti orbita, nusileisti bei pargabenti mėginius.

5 lentelė. Kosminės asteroidų tyrimų misijos

Misija	Taikinys	Svarbiausias rezultatas
Galileo	Gaspra, Ida	Pirmieji artimi vaizdai; prie Idos aptiktas palydovas Daktilis.
NEAR Shoemaker	Erosas	Pirmoji orbita aplink asteroidą ir pirmasis kontroliuotas nusileidimas.
Dawn	Vesta, Cerera	Dviejų stambių pagrindinio žiedo kūnų išsamus geologinis palyginimas.
Hayabusa	Itokava	Pirmieji į Žemę pargabenti asteroido paviršiaus grūdeliai.
Hayabusa2	Ryugu	Anglingo asteroido mėginiai, pargabenti 2020 m.
OSIRIS-REx	Bennu	2023 m. pristatytas nepakeistas anglingo asteroido mėginys.
DART	Dimorfas	2022 m. pirmą kartą tyčia pakeista dangaus kūno orbita.
Lucy	Jupiterio trojėnai	Ilgalaikė kelių pirmykščių populiacijų praskridimų programa.
Psyche	(16) Psyche	2023 m. paleista misija dideliam metalų turtingam asteroidui tirti.
Hera	Didimas ir Dimorfas	2024 m. paleista; susitikimas numatytas 2026 m. lapkritį
Tianwen-2	Kamoʻoalewa, 311P	2025 m. paleista Kinijos mėginių pargabenimo ir asteroido tyrimo misija.

[5] https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Asteroids

NASA OSIRIS-REx mėginį pristatė 2023 m. rugsėjo 24 d.; erdvėlaivis, pervadintas OSIRIS-APEX, nukreiptas į Apofį ir jį tirs po 2029 m. artimo praskriejimo pro Žemę [3].

2025 m. paskelbti Bennu mėginio tyrimai aptiko 14 iš 20 baltymams sudaryti naudojamų aminorūgščių, visas penkias pagrindines nukleobazes, daug amoniako ir mineralinius senų sūrymų pėdsakus. 2025 m. pabaigoje pranešta ir apie ribozę bei pirmą kartą nežemiškame mėginyje aptiktą gliukozę. Šie rezultatai nėra gyvybės įrodymas, tačiau rodo, kad prebiotinės chemijos žaliavos ankstyvojoje Saulės sistemoje buvo plačiai paplitusios [4, 5].

ESA zondas Hera paleistas 2024 m. spalio 7 d. ir 2026 m. rugsėjo pradžioje tebebuvo pakeliui į Didimo sistemą. Susitikimas numatytas 2026 m. lapkritį. Misija išmatuos Dimorfo formą, masę, DART sukelto kraterio savybes ir impulso perdavimo efektyvumą; du mažieji palydovai tirs paviršių ir vidinę sandarą [6].

8. Asteroidai, vanduo ir organinės medžiagos

Anglinguose meteorituose, Ryugu ir Bennu mėginiuose aptinkami hidratuoti mineralai rodo, kad jų pirminiuose kūnuose skystas vanduo kadaise reagavo su uoliena. Tai nereiškia, kad dabartiniuose mažuose asteroiduose yra atviri vandenynai. Vanduo dažniausiai yra chemiškai surištas mineraluose, įšalęs porose arba buvo prarastas po ankstyvosios vandeninės alteracijos.

Asteroidai galėjo prisidėti prie Žemės vandens ir organinių junginių atsargų, tačiau jų indėlis vertinamas pagal izotopinius santykius, smūgių istoriją ir dinaminius modelius. Dabartiniai duomenys palaiko mišrią Žemės lakiųjų medžiagų kilmę, o ne vienintelį šaltinį.

Organinės molekulės asteroiduose susidaro abiotiškai. Todėl aminorūgščių, nukleobazių ar cukrų aptikimas savaime neįrodo biologinės veiklos. Mokslinė jų vertė yra ta, kad jos parodo galimus cheminius kelius nuo paprastų tarpžvaigždinių ir protoplanetinio disko junginių iki sudėtingesnių prebiotinių medžiagų.

9. Grėsmė Žemei ir planetinė gynyba

Kosminio smūgio padariniai priklauso nuo kūno dydžio, tankio, greičio, įskridimo kampo ir smūgio vietos. Kelių metrų kūnai dažniausiai suyra atmosferoje, tačiau gali sukelti ryškius bolidus ir smūgines bangas. Dešimčių metrų objektai gali padaryti regioninę žalą, o kelių šimtų metrų ar kilometrų kūnai sukeltų daug platesnius padarinius.

Planetinė gynyba prasideda ne nuo nukreipimo, o nuo ankstyvo aptikimo ir ilgos stebėjimų sekos. NASA CNEOS ir ESA NEO koordinavimo centras nuolat perskaičiuoja orbitas bei skelbia artimų praskriejimų ir galimos rizikos duomenis. 2026 m. rugsėjo pradžioje buvo žinoma daugiau kaip 42 tūkst. arti Žemės skriejančių asteroidų ir apie 2,5 tūkst. potencialiai pavojingų asteroidų; ši kategorija nereiškia neišvengiamo smūgio [1, 2].

DART 2022 m. rugsėjo 26 d. susidūrė su maždaug 150 m dydžio Dimorfu, skriejančiu aplink didesnį Didimą. Po smūgio Dimorfo orbitinis periodas sutrumpėjo daugiau kaip pusvalandžiu. Bandymas įrodė, kad iš anksto pakankamai tiksliai žinant pavojingo kūno orbitą kinetinis smūgis gali pakeisti jo judėjimą. Tačiau nukreipimo efektyvumas priklauso nuo objekto masės, poringumo, medžiagos stiprio ir išmestų nuolaužų impulso.

6 lentelė. Asteroidų nukreipimo technologijos

Priemonė	Veikimo principas	Pagrindinis ribojimas
Kinetinis smogtuvas	Dideliu greičiu susidūręs aparatas nedaug pakeičia asteroido greitį.	Reikia pakankamo išankstinio perspėjimo ir gerų sandaros duomenų.
Gravitacinis traktorius	Erdvėlaivio gravitacija ilgą laiką labai silpnai traukia asteroidą.	Veikia lėtai, todėl tinka tik anksti aptiktiems objektams.
Jonų pluošto poveikis	Nukreiptas dalelių srautas perduoda impulsą per atstumą.	Technologiškai sudėtingas ilgalaikis valdymas.
Paviršiaus abliacija	Lazeriu ar sutelkta Saulės energija garinama medžiaga sukuria reaktyvinę jėgą.	Priklauso nuo paviršiaus savybių; dar menkai išbandyta.
Branduolinis nuotolinis sprogimas	Spinduliuotė garina paviršių ir suteikia impulsą arba kraštutiniu atveju ardo kūną.	Didelė politinė, teisinė ir fragmentacijos rizika.

Svarbiausia praktinė išvada yra ankstyvo perspėjimo laikas. Nedidelis greičio pokytis, suteiktas prieš daugelį metų, gali pakankamai pakeisti atvykimo laiką į numanomą susikirtimo tašką. Vėlyvas bandymas suskaidyti objektą gali sukurti kelis vis dar pavojingus fragmentus.

10. Asteroidų išteklių naudojimo perspektyvos

Asteroiduose gali būti vandens, geležies, nikelio, kobalto ir platinos grupės elementų. Vis dėlto ekonominis potencialas negali būti vertinamas vien dauginant teorinę metalo masę iš Žemės rinkos kainos. Reikia įvertinti žvalgybą, gavybos technologiją mikrogravitacijoje, energiją, transportą, perdirbimą, rinkos poveikį, teisinį režimą ir misijos riziką.

Artimiausiu laikotarpiu realistiškesnis tikslas gali būti išteklių naudojimas kosmose. Iš vandens galima gauti deguonį ir vandenilį, o regolitas galėtų būti naudojamas ekranavimui nuo spinduliuotės ar statybai. Tačiau iki pramoninio masto asteroidų kasybos dar reikia demonstracinių misijų ir patikimos ekonominės grandinės.

11. Atradimų ir tyrimų istorija

Pirmąjį objektą tarp Marso ir Jupiterio, Cererą, 1801 m. sausio 1 d. atrado Giuseppe Piazzi. Netrukus buvo atrastos Paladė, Junona ir Vesta. Williamas Herschelis pasiūlė terminą

„asteroidas“, kilusį iš graikų kalbos žodžio, reiškiančio „panašus į žvaigždę“, nes ankstyvuosiuose teleskopuose šie kūnai atrodė kaip šviesos taškai.

XIX a. pabaigoje astrofotografija iš esmės pakeitė paiešką: judantis objektas ilgos ekspozicijos plokštelėje palikdavo brūkšnį. XX a. pabaigoje fotografines plokšteles pakeitė CCD jutikliai, automatizuotas vaizdų palyginimas ir orbitų skaičiavimas. Šiuolaikinės apžvalgos per vieną naktį aptinka daug naujų kandidatų, o jų matavimai perduodami Mažųjų planetų centrui.

Asteroido atradimas patvirtinamas ne vien pagal pirmąjį vaizdą. Reikia kelių tikslių astrometrinių padėčių skirtingu laiku, kad būtų apskaičiuota orbita. Iš pradžių suteikiamas laikinasis žymėjimas, vėliau, orbitai tapus pakankamai patikimai, katalogo numeris, o tik tada gali būti patvirtintas vardas.

11.1. Žymiausi lietuvių astronomų atrasti asteroidai

Lietuvos astronomai yra pasiekę didelių laimėjimų atrandant ir tyrinėjant asteroidus (mažąsias planetas). Pagrindinis šių atradimų centras Lietuvoje – VU Molėtų astronomijos observatorija.

Lietuvos astronomai (ypač dr. Kazimieras Černis kartu su kolegomis Justu Zdanavičiumi, Henriku Selevičiumi, Ilgmāru Eglīčiu ir kitais) yra atradę kelis šimtus asteroidų, o dešimtims jų suteikti lietuviški pavadinimai.

Pagal Tarptautinės astronomų sąjungos (IAU) taisykles, asteroido atradėjai turi teisę siūlyti jam oficialų pavadinimą. Lietuvos astronomai daugybei atrastų kūneliai suteikė vardus, įamžinančius Lietuvos miestus, žymius žmones ar mokslo pasiekimus:

- *(124192) Moletai* – pavadintas observatorijos ir rajono, kuriame ji įsikūrusi, garbei.
- *(73059) Kaunas* – atrado K. Černis ir J. Zdanavičius 2002 m. Molėtuose.
- *(141496) Bartkevičius* – pagerbiant žymų Lietuvos astronomą Antaną Bartkevičių.
- *(175548) Sūdžius* – pavadintas astrofiziko prof. Manto Sūdžiaus vardu.
- *(95851) Stromvil* – pavadintas sujungus Švedijos (Strömgren) ir Lietuvos (Vilniaus) astrofotometrines sistemas.
- *(370796) Gasiūnas* – įamžintas kometų ir asteroidų stebėtojas Darius Gasiūnas.
- *(68730) Straižys* – skirtas žymiam lietuvių astronomui, Vilniaus fotometrinės sistemos kūrėjui prof. Vytautui Straižiui.
- *Jeronimo Ralio asteroidas* – atrastas Molėtuose ir pavadintas žymiojo antikinių kūrinių (Homero) vertėjo vardu.

11.2. Lietuviški vardai asteroiduose

Iki Molėtų observatorijos modernizavimo ir sistemingų paieškų pradžios, daugelį asteroidų, gavusių lietuviškus pavadinimus, atrado užsienio astronomai (pvz., Krymo ar kitose observatorijose dirbę mokslininkai, pagerbdami Lietuvos kultūrą ir asmenybes):

- *(2577) Litva* – atrastas 1975 m. Krymo observatorijoje (atradėjas N. Černych), pavadintas Lietuvos vardu.
- *(2420) Čiurlionis* – pavadintas garsaus lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio garbei.
- *(3072) Vilnius* – pavadintas Lietuvos sostinės vardu.
- *(1586) Polina* – pavadintas astronomės Polinos Šajn garbei, tačiau turintis lietuviškos kilmės vardo šaknis.
- *(4849) Ardenne* ar kiti kultūriniai objektai, vėliau papildyti įvairiais lietuviškų vietovardžių bei nusipelniusių asmenų (pvz., Donelaičio, Basanavičiaus, Kudirkos) vardais.

11.3. Kaip suteikiamas vardas?

Atradus asteroidą, jam suteikiamas laikinas žymuo (pvz., *2002 ED13*).

Tiksliai apskaičiavus jo orbitą ir stebėjimais patvirtinus kitose observatorijose, asteroidui suteikiamas eilės numeris (pvz., *141496*).

Tada atradėjas gali teikti prašymą Tarptautinės astronomų sąjungos (IAU) Mažųjų planetų centrui dėl oficialaus vardo suteikimo.

12. Stebėjimo ir tyrimo metodai

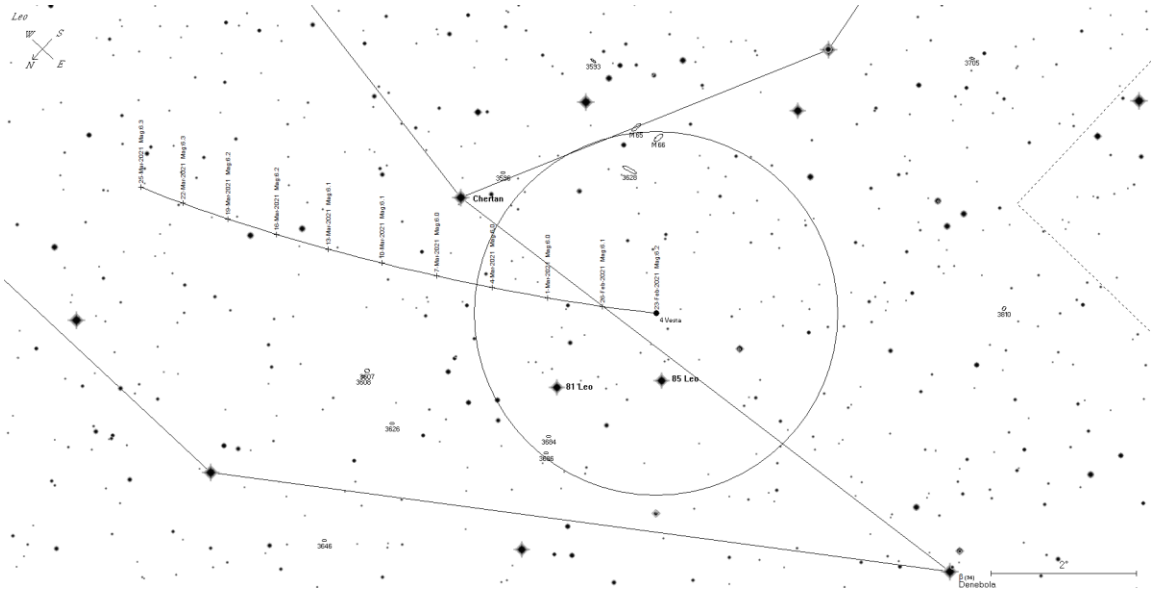
1. *Astrometrija.* Tikslios padėtys dangaus sferoje naudojamos orbitai apskaičiuoti ir jos neapibrėžtumui mažinti.
2. *Fotometrija.* Šviesio kitimo kreivės atskleidžia sukimosi periodą, pailgumą, dvinarę sandarą ir paviršiaus netolygumus.
3. *Spektroskopija.* Matomosios ir infraraudonosios spinduliuotės spektrai leidžia nustatyti mineralų sugerties juostas ir taksonominę klasę.
4. *Šiluminė radiometrija.* Infraraudonieji matavimai suteikia patikimesnį dydžio, albedo ir šiluminės inercijos įvertį.
5. *Radaras.* Artimų objektų radarų atspindžiai patikslina atstumą, greitį, formą, sukimąsi ir paviršiaus savybes.
6. *Žvaigždžių užtemimai.* Stebint, kaip asteroidas trumpam uždengia žvaigždę, gaunami tikslūs skerspjūvio matmenys.
7. *Kosminių zondų ir laboratoriniai tyrimai.* Artimi praskridimai, orbitinės misijos, nusileidimai ir pargabenti mėginiai suteikia tiesioginius geologinius ir cheminius duomenis.

Jarkovskio efektas yra silpna, bet ilgalaikė šiluminė jėga: asteroidas sugeria Saulės energiją ir vėliau ją nevienodai išspinduliuoja. Dėl to mažų kūnų didžioji pusašė pamažu kinta. Efektas svarbus ilgalaikėms orbitų prognozėms ir asteroidų šeimų amžiui nustatyti.

12.1. Vizualinio stebėjimo metodika ir geriausia praktika

Nors skaitmeniniai metodai yra dominuojantys, vizualinis stebėjimas privalomas kaip metodinis pagrindas. Stebėtojas privalo įvaldyti šiuos procesus:

- *Lauko identifikavimas:* Naudojant detalius žemėlapius, būtina atlikti žvaigždžių lauko piešimą okuliaro regėjimo lauke. Po tam tikro laiko intervalų pažymimas pasislinkęs objektas.
- *Frakcinis metodas ryškiui vertinti:* Asteroido ryškis (v) nustatomas lyginant jį su gretimomis žinomomis žvaigždėmis (a ir b). Jei asteroidas atrodo esantis pusiaukelėje tarp jų ryškių, jo ryškis fiksuojamas kaip vidurkis.
- *Dokumentacija:* Stebėjimų žurnale privaloma naudoti pasaulinį laiką (UT) ir fiksuoti atmosferos skaidrumą (angl. limiting magnitude).



***4 pav. Vesta judėjimas dangaus skliaute 2021 m. pavasarį**. Šaltinis: https://astroblogger.blogspot.com/2021/02/seeing-vesta-at-opposition-march-2021.html*

12.2. Ryškiausi asteroidai matomi per 10x50 žiūronus

7 lentelė. Ryškiausi asteroidai matomi per 10x50 žiūronus

Žymėjima	Ryškio intervalas (opozicijoje)*	Vidutinis ryškis (opozicijoje)
(4) Vesta	5.3 - 6.5	6.0
(1) Ceres	6.7 - 7.7	7.2
(7) Iris	6.7 - 9.5	8.5
(2) Pallas	6.7 - 9.7	8.6
(3) Juno	7.5 - 10.2	9.1
(6) Hebe	7.7 - 10.0	9.1
(18) Melpomene	7.7 - 10.4	9.4
(15) Eunomia	7.9 - 9.9	8.9
(8) Flora	8.0 - 9.8	9.0
(324) Bamberga	8.1 - 12.1	10.9
(9) Metis	8.2 - 9.7	9.2
(192) Nausikaa	8.2 - 11.3	10.3
(20) Massalia	8.4 - 10.1	9.4
(27) Euterpe	8.4 - 10.6	9.7
(12) Victoria	8.6 - 11.2	10.2
(29) Amphitrite	8.7 - 9.6	9.2
(11) Parthenope	8.8 - 10.1	9.6
(5) Astraea	8.8 - 11.1	10.3
(43) Ariadne	8.8 - 11.1	10.3
(89) Julia	8.8 - 11.2	10.3
(39) Laetitia	8.9 - 10.4	9.8
(44) Nysa	8.9 - 10.7	10.0
(19) Fortuna	8.9 - 10.9	10.2
(10) Hygiea	9.0 - 10.3	9.8
(14) Irene	9.0 - 10.7	9.9

**Asteroidas nepasiekia savo didžiausio galimo švytėjimo, kai jis pasiekia opoziciją savo orbitos perihelyje. Dauguma asteroidų būna ryškiausi, kai opozicija įvyksta orbitos taške, esančiame arčiausiai Saulės. Dėl asteroidų nelygios formos ir sparčios sukimosi ryškis keičiasi valandų bėgyje.*

12.3. Asteroidų fiksavimas naudojant DSLR ir vaizdo techniką

Naudojant DSLR kameras (pvz., fiksuojant (44) Nysa ar (11) Parthenope), taikoma specifinė duomenų surinkimo seka.

Metodinė seka „Track and Stack“: Astrometrinė vertė pasiekiama naudojant programinę įrangą, tokią kaip Astrometrica (šios srities standartas). Stebėtojas privalo atlikti seriją ekspozicijų, kurios vėliau sluoksniuojamos pagal asteroido judėjimo vektorių.

Vizualinis rezultatas: Teisingai apdorotame vaizde žvaigždės privalo atrodyti kaip brūkšneliai arba taškų eilės, o asteroidas – kaip ryškus, neišlietas taškas.

Techninis reikalavimas: Visiems matavimams privaloma naudoti Julijaus datas (JD), užtikrinant globalų duomenų sinchronizavimą. Be šio tikslumo gautas vaizdas neturi mokslinės vertės.

12.4. Rekomenduojami taikiniai ir stebėjimo projektai

Prioritetas teikiamas objektams, turintiems aktyvų mokslinį interesą:

- *Nykštukinės planetos:* (1) Ceres, (134340) Pluto, (136199) Eris.
- *Misijų ir specifinių savybių taikiniai:* (4) Vesta bei (25143) Itokawa.
- *Fotometriniai tyrimai:* (216) Kleopatra yra puikus pavyzdys, kur šviesio kreivių analizė leido nustatyti „šuns kaulo“ formą ir įrodyti, kad tai gali būti kontaktinė binarija.

Projektų tipai:

- *Astrometrija:* Tikslus pozicijos matavimas efemeridžių tikslinimui.
- *Fotometrija:* Šviesio kreivių sudarymas rotacijos periodui nustatyti. Čia pasireiškia YORP efektas (sukimosi momento pokytis dėl spinduliuotės), galintis sukelti asteroido suirimą.
- *Okultacijos:* Stebėtojas privalo fiksuoti žvaigždės užtemdymą už asteroido, kas leidžia nustatyti objekto profilį kilometrų tikslumu.

12.5. Duomenų verifikavimas ir bendradarbiavimas su MPC

Galutinė stebėjimo seka yra duomenų pateikimas Tarptautiniam Mažųjų planetų centrui (MPC). Procedūriniai reikalavimai:

- *Observatorijos kodo (Observatory Code) gavimas:* Stebėtojas privalo pateikti bandomąją seriją matavimų, įrodančių prietaisų ir metodikos tikslumą.
- *Duomenų formatavimas:* Privaloma naudoti Packed Provisional Designation Format. Pavyzdžiui, laikinasis žymėjimas 2008 TT26 MPC sistemai privalo būti pateiktas kodu K08T26T.

- *Techninis pasirengimas:* Šiuolaikinis stebėtojas privalo turėti realaus laiko interneto prieigą greitai kintančioms efemeridėms gauti ir naudotis profesionalių tinklų (pvz., BAA) parama.

Kiekvienas metodiškai teisingas matavimas prisideda prie bendro žmonijos supratimo apie Saulės sistemos evoliuciją ir dinaminį saugumą. Tai sritis, kurioje griežtas protokolo laikymasis paverčia mėgėją visateisiu mokslinės bendruomenės nariu.

13. Apibendrinimas

- Asteroidai yra fiziškai ir chemiškai labai įvairi mažųjų Saulės sistemos kūnų grupė, o ne vienodi uolienų fragmentai.
- Pagrindinis asteroidų žiedas yra dinamiškai struktūruota, tačiau erdviškai labai reta populiacija; jo raidą stipriai veikė Jupiterio rezonansai ir susidūrimai.
- Daugelis mažų asteroidų yra poringos nuolaužų sankaupos. Ši sandara lemia jų sukimąsi, paviršiaus raidą ir reakciją į smūgį.
- Spektrinė klasė padeda apibūdinti paviršių, bet neturi būti laikoma tiesioginiu ir neklystančiu viso kūno cheminės sudėties matu.
- Mėginių pargabenimo misijos suteikė aukščiausios kokybės duomenų apie vandeninę alteraciją ir organines medžiagas. Bennu rezultatai rodo platų prebiotinių molekulių paplitimą, bet nėra gyvybės įrodymas.
- DART parodė kinetinio nukreipimo principo veiksmingumą, o Hera turės paversti šį bandymą tiksliau aprašyta ir pakartojama planetinės gynybos technologija.
- Efektyviausia apsauga nuo asteroidų smūgių yra ilgalaikė paieška, tarptautinis duomenų keitimasis ir ankstyvas orbitos neapibrėžtumo sumažinimas.

14. Literatūra ir duomenų šaltiniai

1. International Astronomical Union Minor Planet Center. Summary of Latest Published Data. Duomenys tikrinti 2026-09-04. http://www.minorplanetcenter.org/mpc/summary

2. NASA/JPL Center for Near-Earth Object Studies. Discovery Statistics; NEO Basics. Duomenys tikrinti 2026-09-04. https://cneos.jpl.nasa.gov/stats/

3. NASA Science. OSIRIS-REx Mission to Asteroid Bennu. Atnaujinta 2026-07-27. https://science.nasa.gov/mission/osiris-rex/

4. NASA. NASA's Asteroid Bennu Sample Reveals Mix of Life's Ingredients. 2025-01-29. https://www.nasa.gov/news-release/nasas-asteroid-bennu-sample-reveals-mix-of-lifes-ingredients/

5. NASA. Sugars, “Gum,” Stardust Found in NASA’s Asteroid Bennu Samples. 2025-12-02. https://www.nasa.gov/missions/osiris-rex/sugars-gum-stardust-found-in-nasas-asteroid-bennu-samples/

6. European Space Agency. Hera mission overview and operations. Duomenys tikrinti 2026-09-04. https://www.esa.int/Space_Safety/Hera

7. NASA Science. Asteroid Facts. Atnaujinta 2026-08-17. https://science.nasa.gov/solar-system/asteroids/facts/

8. International Astronomical Union. Resolution B5: Definition of a Planet in the Solar System. 2006. https://www.iau.org/static/resolutions/Resolution_GA26-5-6.pdf

9. DeMeo, F. E.; Carry, B. Solar System evolution from compositional mapping of the asteroid belt. Nature, 2014, 505, 629–634.

10. Lauretta, D. S. et al. The unexpected surface of asteroid (101955) Bennu. Nature, 2019, 568, 55–60.

11. Watanabe, S. et al. Hayabusa2 arrives at the carbonaceous asteroid 162173 Ryugu. Science, 2019, 364, 268–272.

12. Daly, R. T. et al. Successful kinetic impact into an asteroid for planetary defence. Nature, 2023, 616, 443–447.